Banco de Dados I
Prof. Eduardo

Modelagem de Dados

Como vimos na primeira fase de nosso aprendizado um banco de dados é um conjunto de dados devidamente relacionados, e representam algum aspecto no mundo real. Para obtermos um banco de dados que atenda as necessidades de forma eficiente e coerente precisamos fazer a modelagem dos dados que serão armazenados no banco. O objetivo da modelagem de dados é transmitir e mostrar uma representação única, não redundante, e resumida, dos dados de uma aplicação. A fase de modelagem é a principal etapa no projeto de desenvolvimento de um banco de dados. Por isso é muito importante que se dedique tempo e esforço no desenvolvimento de uma boa modelagem de dados.

O projeto de desenvolvimento de um banco de dados compreende as seguintes fases:

- Modelagem conceitual: refere-se ao desenvolvimento de um modelo inicial da base de dados que reflitam as necessidades do usuário. Essa modelagem preocupa-se em descrever quais dados serão armazenados na base de dados e quais dados se relacionam. Para fazer o modelo conceitual é necessário entender que dados o usuário final espera que o sistema disponibilize. A modelagem conceitual fornece uma visão mais próxima do modo como os usuários visualizam os dados realmente.

- Modelagem lógica: Compreende o processo de desenvolver como os dados serão armazenados no sistema e como irão se relacionar. Isso significa transformar o modelo conceitual obtido na primeira fase num modelo mais próximo da implementação, ou seja, fornece uma visão mais detalhada do modo como os dados são armazenados no computador. Nessa fase também são criados os dicionários de dados, e feita verificação se o modelo está normalizado, veremos os conceitos de normalização de dados mais a frente.

- Implementação do modelo lógico: Uma vez que toda a etapa de modelagem esteja concluída, será necessário implementar ou criar a base de dados no SGBD escolhido. Essa fase requer que o desenvolvedor conheça a linguagem SQL e conheça o SGBD selecionado.

Mini-mundo
Obtenção e Análise de Registros
Modelo Conceitual
Modelo Lógico
Projeto Físico

Um ponto importante a se destacar aqui é que para ser possível criar uma modelagem da base de dados é necessário grande interação do usuário ou responsável pela análise de requisitos do sistema. Essa interação se faz necessária uma vez que o projetista da base de dados, para desenvolvê-la, precisa ter uma clara compreensão do que o usuário espera do sistema, que tipo de relatórios o usuário espera que este disponibilize, bem como saber quais são os objetivos do sistema. A modelagem de dados tem como base para seu inicio o levantamento de requisitos do sistema.

Modelo de Dados

Um modelo de dados compreende a descrição de dados que devem ser armazenados pelo sistema e como esses dados devem se relacionar. Para que seja possível fazer essa descrição, é utilizada uma linguagem de modelagem, que pode ser textual ou gráfica. Um modelo de dados deve explicitar os tipos de dados armazenados e as restrições que esses dados possuem. Diversos modelos de dados foram propostos e estão divididos em três diferentes grupos: Modelos baseados em registros, baseados em objetos e modelos físicos.

Modelos baseados em Registros

São usados na descrição de dados nos níveis conceitual e visão, especificam tanto a estrutura global, como uma descrição em auto nível da implementação, dividem-se em:

- Modelo Hierárquico - O modelo hierárquico foi o primeiro a ser reconhecido como um modelo de dados. Ele organiza os dados de cima para baixo, como uma árvore e é definido como uma coleção de registros conectados por meio de ligações, onde cada registro é uma coleção de campos e cada campo contém um único valor. O registro da hierarquia que precede a outros é o registro-pai, os outros são chamados de registros-filho. Os dados são classificados hierarquicamente, em formato de árvore descendente.

- Modelo em Rede - O modelo em redes surgiu como uma extensão ao modelo hierárquico, eliminando o conceito de hierarquia e permitindo que um mesmo registro estivesse envolvido em várias associações, criando conexões bastante complexas e são bastante utilizados em sistemas para computadores de grande porte.

- Modelo Relacional - O modelo relacional apareceu devido à necessidade aumentar a independência de dados nos SGBDs e prover um conjunto de funções apoiadas em álgebra relacional para armazenamento e recuperação de dados. É o modelo mais utilizado hoje no mercado, pois se revelou ser o mais flexível e adequado ao solucionar os vários problemas que se colocam no nível da concepção e implementação da base de dados.

Modelos baseados em Objetos

Usados na descrição de dados no nível conceitual e visão, proporcionam ampla e flexível capacidade de estruturação e permitem a especificação de restrições de dados de forma explicita. Entre os modelos mais conhecidos estão:

- Modelo Entidade-Relacionamento - É o modelo que está sendo largamente utilizado na prática, ele se baseia numa percepção do mundo real e consiste numa coleção de objetos básicos chamados de entidades e de relacionamento entre estes objetos.

- Modelo Orientados a Objetos – No modelo OO toda e qualquer entidade do mundo real é representada por um modelo conceitual, o objeto. Um objeto sempre estará associado a um estado e um comportamento. A motivação para seu surgimento está em função dos limites de armazenamento e representação semântica impostas no modelo relacional. São muito utilizados em sistemas de informações geográficas (SIG), os sistemas CAD e CAM, que são mais facilmente construídos usando tipos complexos de dados. Possui algumas desvantagens como falta de padronização das linguagens de manipulação dos dados, alto custo de aquisição das novas tecnologias;

Modelos Físicos

Usados para descrever os dados em seu nível mais baixo. Capturam os aspectos de implementação do SGBD.

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

O Modelo Entidade-Relacionamento é um modelo conceitual, e deve estar o mais próximo possível da visão que o usuário tem dos dados. Tem por objetivo descrever quais dados deverão ser armazenados pela aplicação e como esses dados se relacionam. Nele estão representadas todas as entidades de interesse do domínio da aplicação, com seus respetivos atributos e o relacionamento existente entre as entidades. Este modelo é representado de forma gráfica pelo Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER).

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Software que pode ajudar:

https://sourceforge.net/projects/brmodelo/files/3.31/Setembro%20202.zip/download

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Entidades

Uma entidade representa um conjunto de objetos de um mesmo tipo do mundo real e sobre os quais se pretende armazenar dados. Geralmente as entidades são reconhecidas por serem substantivos e uma forma simples de identifica-las em um domínio de aplicação é fazer as seguintes perguntas:

- Sobre que objetos ou coisas precisamos guardar informação?
- Há mais de um objeto deste tipo?
- Existe uma chave capaz de identificar cada um dos objetos unicamente?

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Entidades

Para ser entidade as três perguntas acimas precisar ter respostas afirmativas. Vamos ver como funciona:

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Entidades

PEDIDO

Vendedor:	Zé			Nº Pedido
Data Venda:	00/00/0000			100002434
Cliente:	XPTO INFORMATICA			
Endereço:	Rua da Frente nº10			
CNPJ	1233322222/0001-44	I.E.	122.112.222.112.33	
CODIGO	PRODUTO	QTDE.	R$ Unitário	R$ Total
555	Pen-drive Ching-Ling	100	15	1500

Nota de compra de produtos

A imagem acima é uma nota de compra de uma empresa. Para esta aplicação o pedido é uma provável entidade. Vamos verificar se ele atende os requisitos para que seja uma entidade.

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Entidades

PERGUNTAS	RESPOSTAS
Há necessidade de guardarmos a informação dos pedidos?	Sim, temos que guardas as informações de todos os pedidos.
Pode haver mais de um pedido?	Sim, existem diversos pedidos e não apenas um.
Existe uma chave capaz de identificar cada um dos pedidos unicamente?	Sim, cada pedido realizado possui um número único para controle de pedidos.

Verifique agora as perguntas para a quantidade da imagem acima.

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Entidades

PERGUNTAS	RESPOSTAS
Há necessidade de guardarmos a informação da quantidade?	
Pode haver mais de uma quantidade?	
Existe uma chave capaz de identificar cada quantidade unicamente?	

A partir deste ponto vamos tomar como exemplo para um melhor entendimento do modelo Entidade-Relacionamento, um pequeno sistema de banco de dados de uma escola, de acordo com o levantamento de requisitos abaixo:

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Entidades

Uma escola precisa de um sistema para guardar os registros de dados de alunos, professores, disciplinas e turmas. Nesse sistema é preciso saber do aluno: matricula, nome, data de nascimento; dos professores é importante guardar informações como: matricula, nome, cpf, telefone, endereço e data de nascimento. O professor pode possui telefone celular e residencial. Cada turma tem um nome e um código, assim como as disciplinas também tem nome e código. Um professor pode dar aula de várias disciplinas em várias turmas. Uma disciplina pode ser ministrada por mais de um professor. Um aluno só pode fazer parte de uma única turma.

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Entidades

Podemos citar então como entidades desse sistema: professor, aluno, disciplina, turma, curso. Cada uma dessas entidades armazenará um conjunto de objetos do mesmo tipo. Uma entidade é representada graficamente por um retângulo com o nome da entidade dentro do retângulo. Por exemplo:

Exemplo de Entidade

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Atributos

Cada entidade possui algumas propriedades que definem suas características. Essas características das entidades são chamadas de **atributos**. Por exemplo, para a entidade “Professor”, é necessário armazenar dados como: CPF, nome, telefone, endereço, data de nascimento, matricula. Esses dados são atributos da entidade “Professor” e são eles que caracterizam um objeto do tipo professor

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Atributos

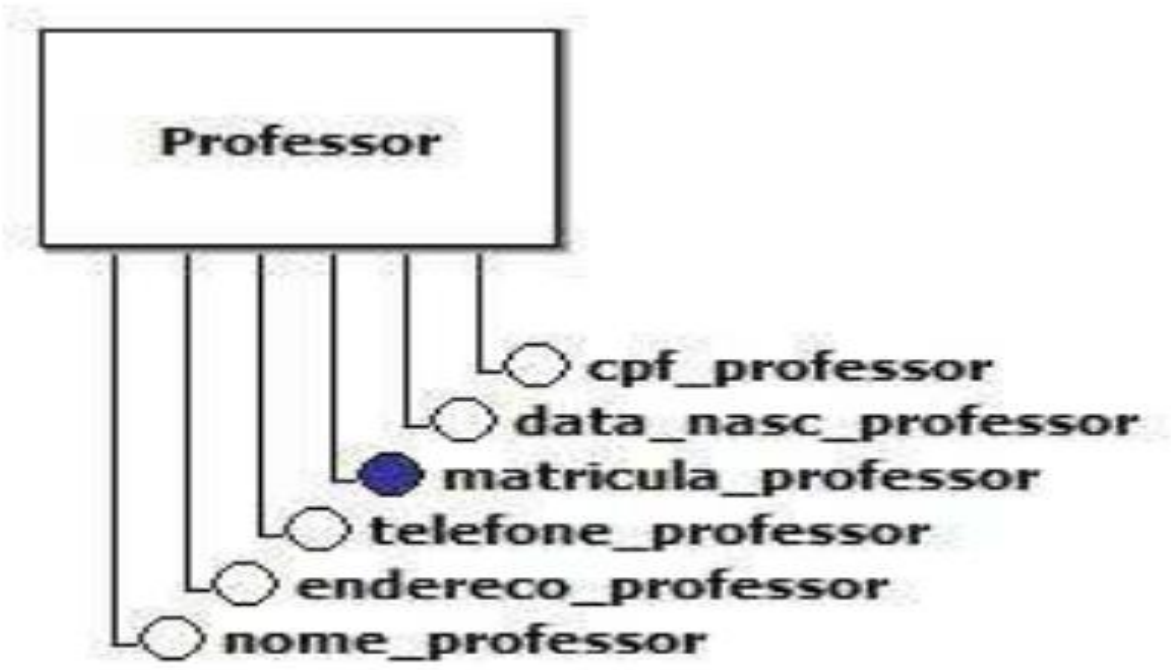


Figura 5.3 – Exemplo de Entidade com atributos

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

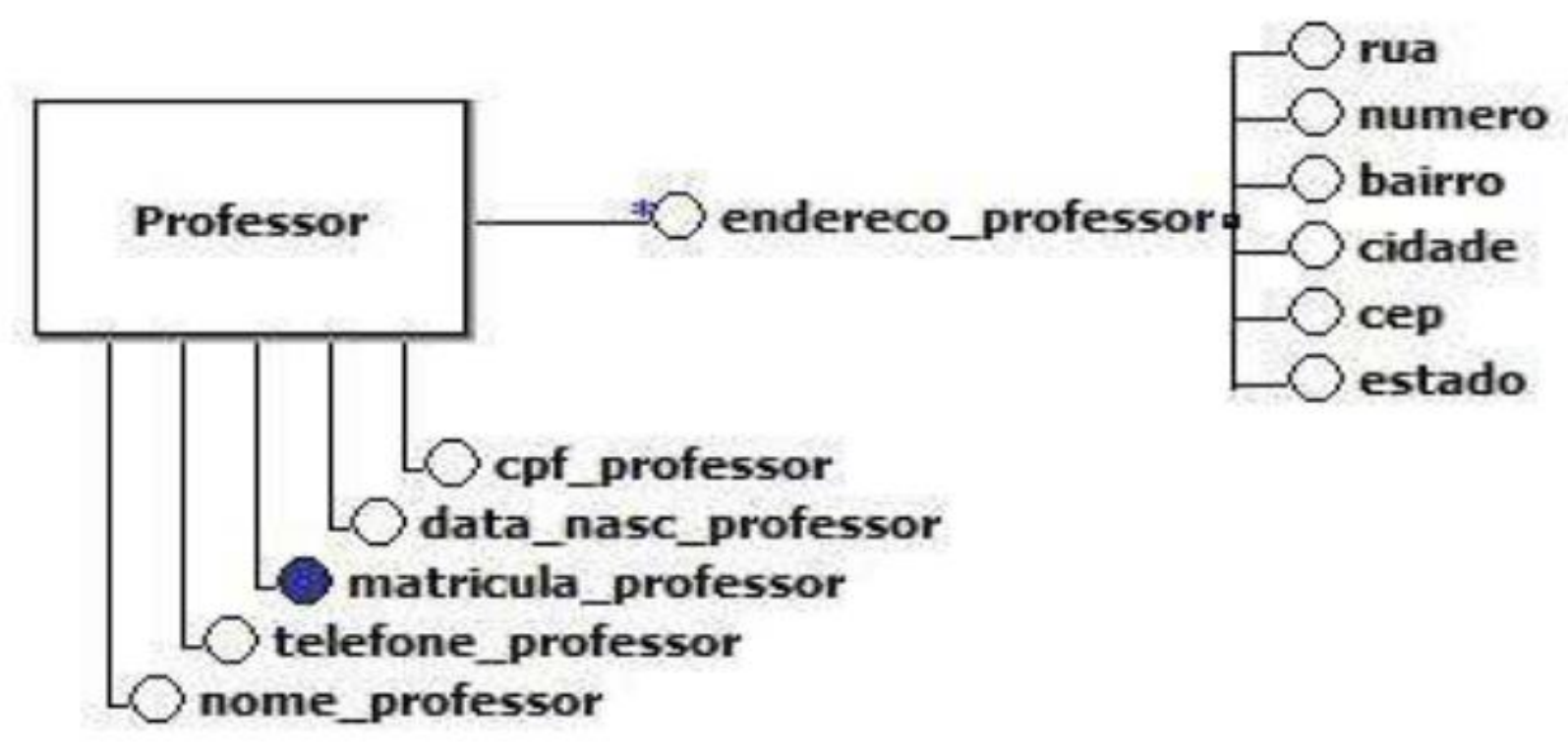
Atributos

Um atributo pode ser representado graficamente por uma bolinha ligando a entidade com o nome do atributo ao lado.

Alguns atributos podem ser divididos em subpartes com significados independentes. Por exemplo, o atributo “endereço_professor” da entidade “Professor” acima, pode ser dividido em: rua, numero, bairro, cidade, estado e CEP. Um atributo que é composto de outros atributos mais básicos é chamado **atributo composto**. Já, atributos que não são divisíveis são chamados **atributos simples**.

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Atributos



Exemplo de atributo composto

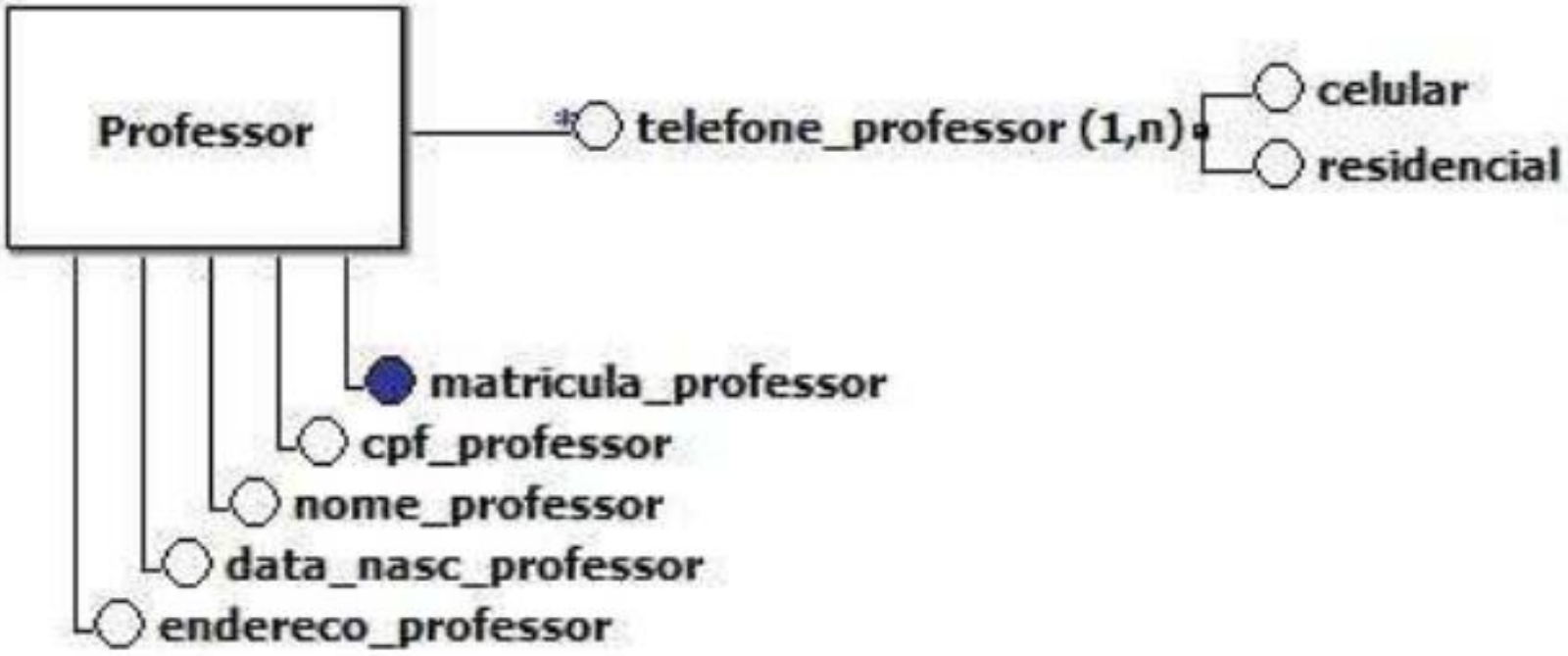
Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Atributos

Muitos atributos têm apenas um único valor. Esses atributos são chamados **atributos monovalorados**, por exemplo, o atributo “data_de_nasc_prof” da entidade “Professor”. Em outros casos, um atributo pode ter um conjunto de valores, tais atributos são chamados de **atributos multivalorados**, por exemplo, o professor pode possuir mais de um telefone, um residencial e um celular.

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Atributos



Exemplo de atributo multivalorado

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Atributos

Um **atributo derivado** é aquele cujo valor deriva de outro(s) atributo(s). Por exemplo, podemos acrescentar ao professor do exemplo acima, o atributo idade que é calculado automaticamente a partir da data de nascimento e data atual pela própria aplicação ou SGBD.

Um atributo tem um **valor nulo** quando uma entidade não possui um valor para ele. O valor nulo representa a inexistência de um valor, ou seja, significa que o usuário não precisa cadastrar um valor para o atributo e pode deixa-lo vazio. Em algumas situações é inevitável que permitamos valores nulos para os atributos, por exemplo, digamos que seja acrescentado à entidade professor o atributo email. Alguns professores possuem email, outros não. Aqueles que não possuírem email terão nesse campo um valor nulo, ou vazio.

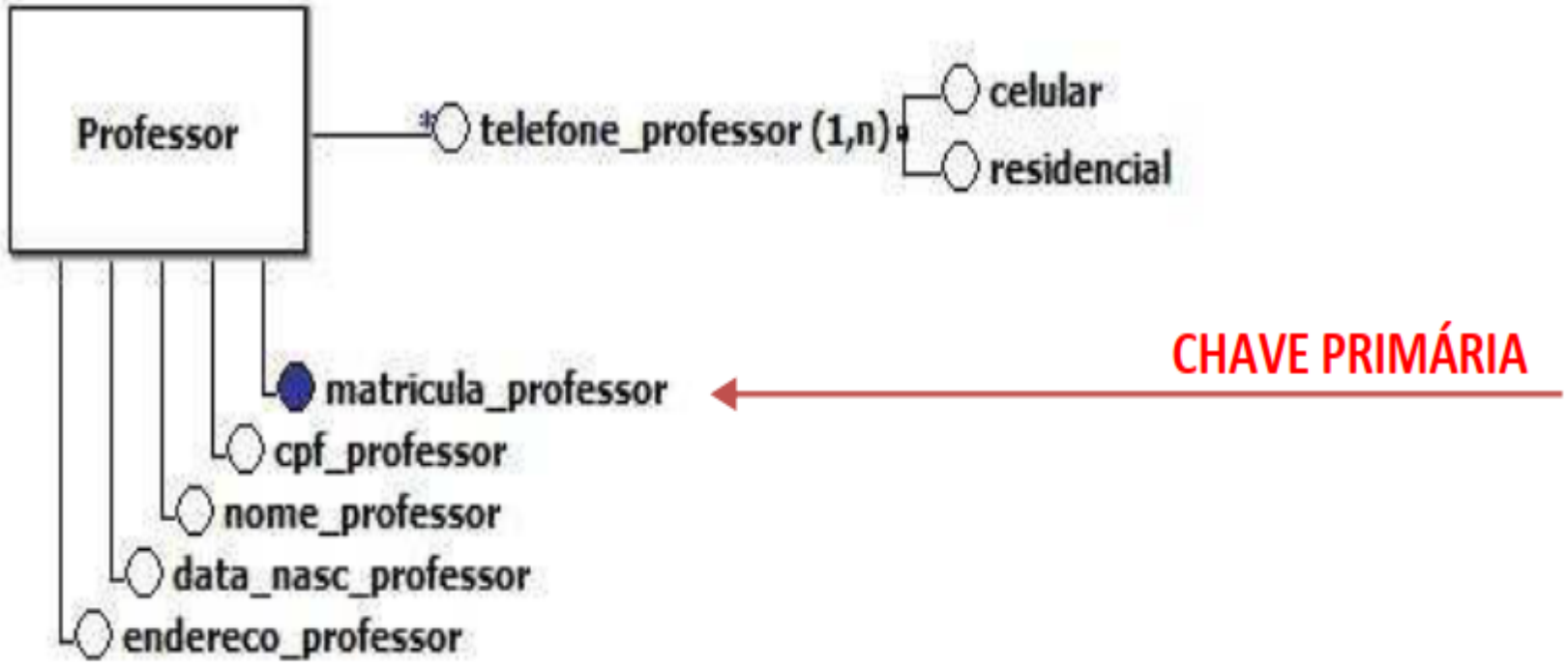
Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Atributos

Um conjunto de atributos que tem a propriedade de identificar univocamente uma ocorrência (instância) de uma entidade é chamado de **identificador** desta entidade. Toda entidade deve possuir um identificador. O identificador também é conhecido como **Chave Primária** (Primary Key – PK). Você deve ter reparado que na entidade **Professor**, o atributo matricula_professor é definido com uma bolinha pintada, esta é a forma de representar a chave primária da entidade professor.

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Atributos



Exemplo de chave primária em uma entidade

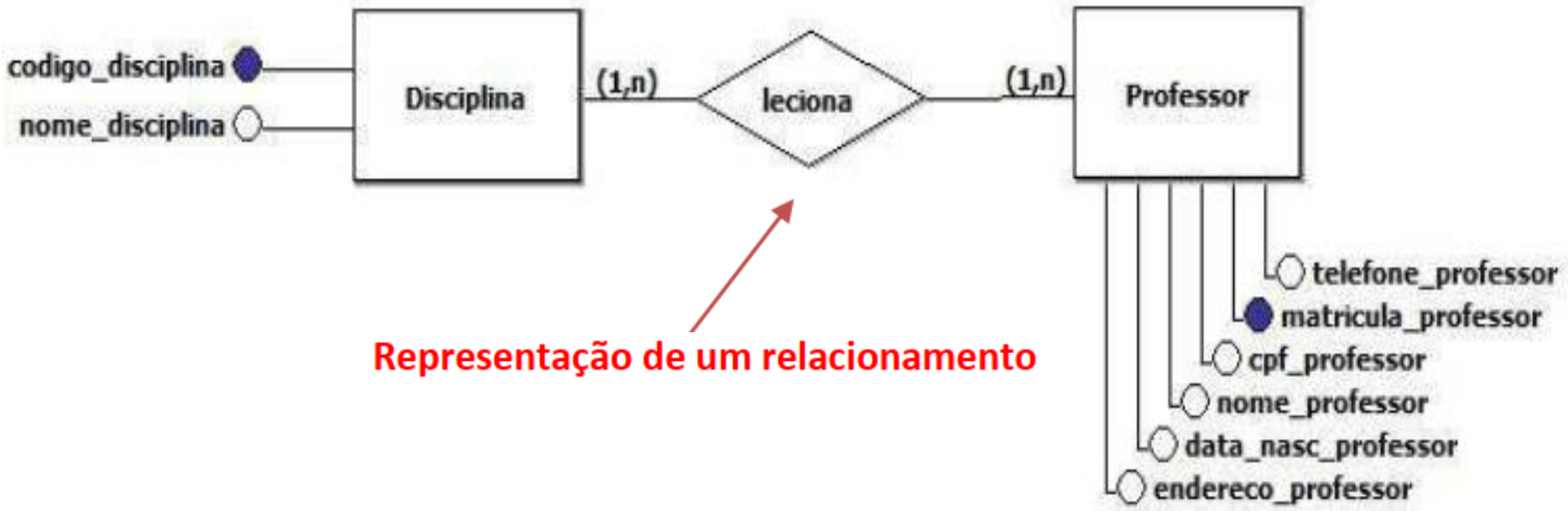
Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Relacionamento

Um relacionamento é uma associação entre as entidades. Como vimos no inicio, os dados devem ser armazenados e estarem relacionados na base de dados para que possamos utilizá-los eficientemente. O relacionamento entre os dados é o que nos permite descobrir, dadas duas entidades como “Professor” e “Disciplina”, qual a disciplina que o professor leciona.

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Relacionamento



Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Relacionamento

Um relacionamento é representado por um losango como o nome do relacionamento no centro. O nome do relacionamento representa a relação que existe entre as entidades. Esse nome pode ser um verbo, como por exemplo: pertence, leciona, estuda, possui, etc.; ou também pode ser uma composição dos nomes das entidades: “Aluno_Turma” ao invés de pertence.

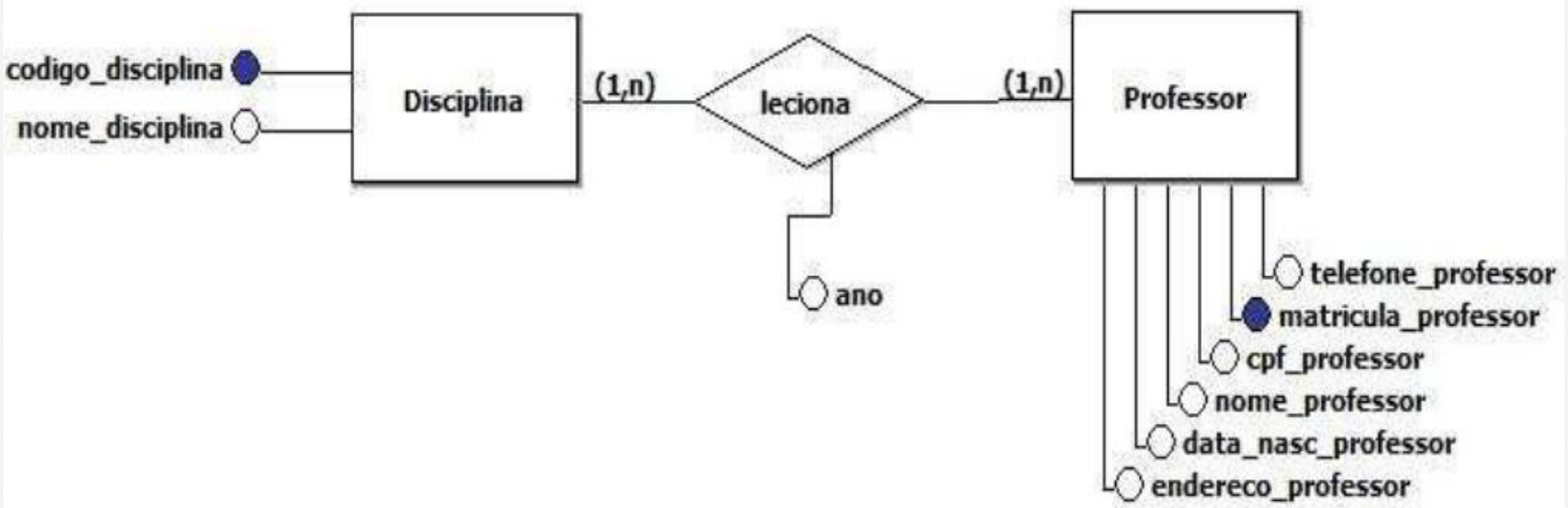
Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Relacionamento

Um relacionamento pode ter atributos. Esses atributos são denominados de atributos descritivos. Imagine que seja necessário armazenar a ano em que um professor lecionou determinada disciplina. O atributo ano, não pode pertencer nem a entidade “Professor” e nem a entidade “Disciplina”. Esse atributo pertence ao relacionamento “leciona”, ou seja, é um atributo do relacionamento. E ele só deve ser preenchido com um valor, quando for feita a relação entre professor e disciplina.

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Atributos



Exemplo de atributo descritivo